

京张·自主之轨

百年京张铁路走廊·AI 自主创新带城市设计

主赛道：青年友好公共空间 | 参赛者：云渊晨璟 (rain1andsnow2a)

提交日期：2026-08-06 | 提交号：submissions/rain1andsnow2a/autonomous-line

1909 年，詹天佑在八达岭竖起人字形铁路，用一场「自主创新」改写中国铁路史。

2026 年，在这条走廊的原点上，我们把「人」字写成两条交汇的轨：历史自主与AI 自主——让年轻人沿着百年铁轨走，把 AI 时代的答案落回土地。

设计以「人」字形为母题：人是尺度，人是主角。整条走廊是可步行、可停留、可共创的公共空间，而非数据飞地。

A3 文册 · 2026 百年京张AI创新带城市设计开源征集

一、设计概念与总体结构

「京张·自主之轨」把京张铁路的历史遗产（自主创新起源）与今天的 AI 产业带（自主创新现场）接成一条连续的叙事与空间线索。总体结构为「一轴两翼三区」：

一轴——自主之轨·中央步行主轴（PUBLIC-000）：沿京张遗址绿道主轴（ROAD-007）串联三处重点区域，是青年日常通勤、散步、摆摊、路演的第一公共空间。两翼——西翼近校创新（原点社区）、东翼产业化（众智园）。三区——众智园AI自主创新加速区（PROV-KEY-001）、北京AI原点社区（PROV-KEY-002）、大钟寺AI产业聚集区（PROV-KEY-003）。

复算面积 11.41 km² · 绿地率 15.07% · 公共空间 7.81% · 三处重点区域索引

京张·自主之轨 — 总体设计范围总览

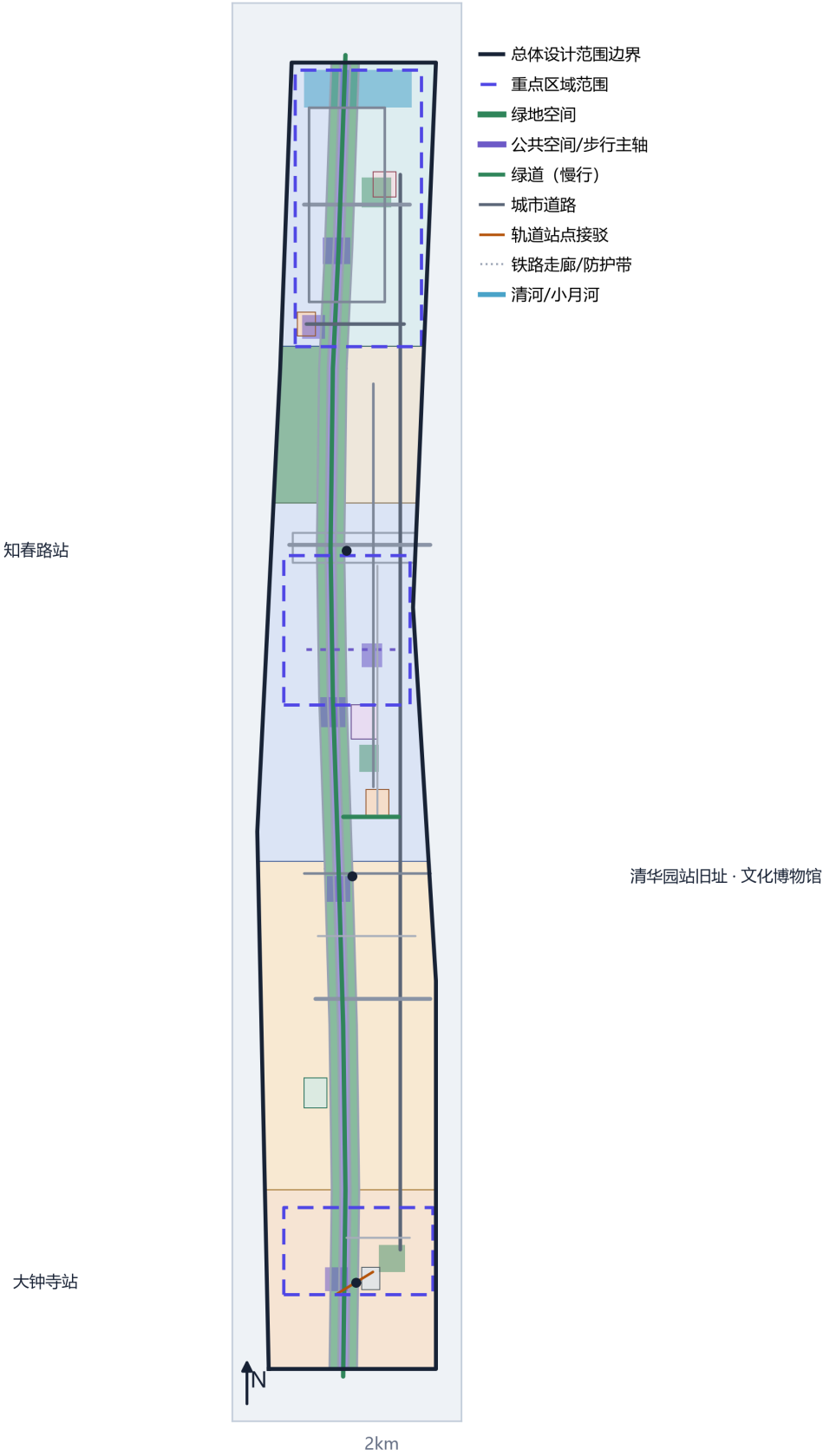


图 1 · 总体设计范围总览：面积复算 11.41 km²，绿地率 15.07%，公共空间占比 7.81%。

二、用地结构与功能分区

依据国土空间用地分类，走廊内划定 19 个用地分区（LU-001…LU-019），覆盖绿地、商业、居住、科研、文化、教育、体育、医疗、交通与战略预留，表达完整、无重叠、无缝隙。沿京张走廊保留连续绿带（LU-001/002/010）与步行主轴（LU-003），三处重点区域各配置服务设施用地。

依据用地分类代码表达 19 个分区 · 完整、无重叠、无缝隙

用地结构与功能分区

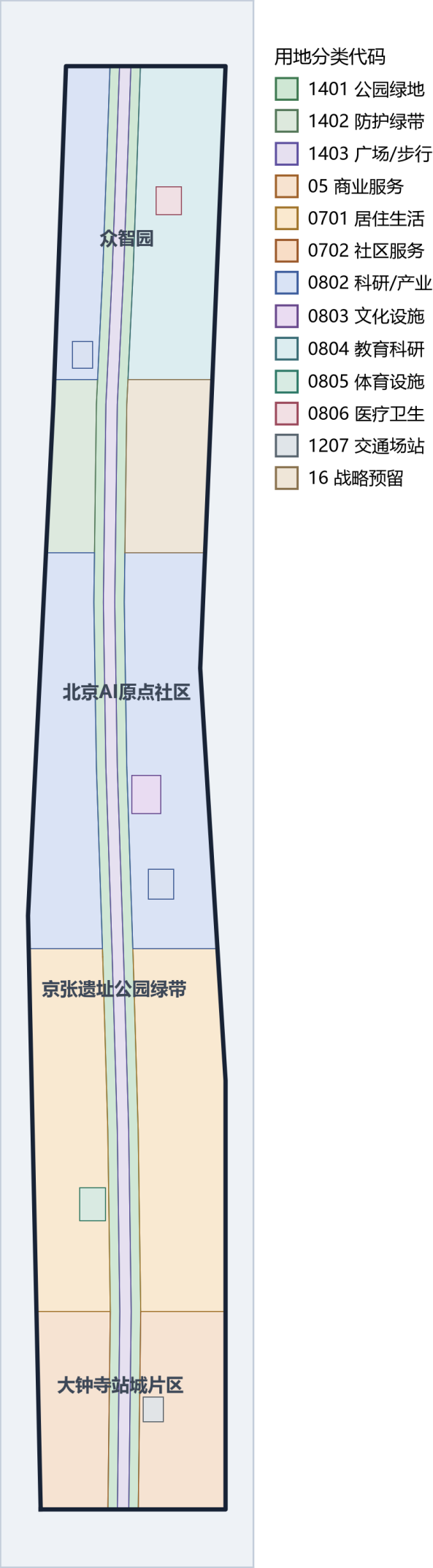


图 2 · 用地结构与功能分区：19 个分区，绿带连续、站城复合、研发聚集。

三、三处重点区域详细设计

三处重点区域均以「青年可到达、可停留、可共创」为设计原点，并接入分期实施：

众智园AI自主创新加速区 (PROV-KEY-001)

全栈自主 · 低碳创新 · 开放测试 | 1.48 km□级 | 技术原型 → 中试 → 展示

北京AI原点社区 (PROV-KEY-002)

近校转化 · 开源协作 · 成果发布 | 1.11 km□级 | 一期核心示范区 · 慢行内街 (ROAD-012)

大钟寺AI产业聚集区 (PROV-KEY-003)

站城融合 · 智能经济 · 四象限连通 | 1.11 km□级 | 三期站城综合开发 · 站前接驳 (ROAD-013)

众智园加速区 / 原点社区 / 大钟寺产业区 · 分期：一期原点社区 → 三期大钟寺

三处重点区域 · 详细设计索引

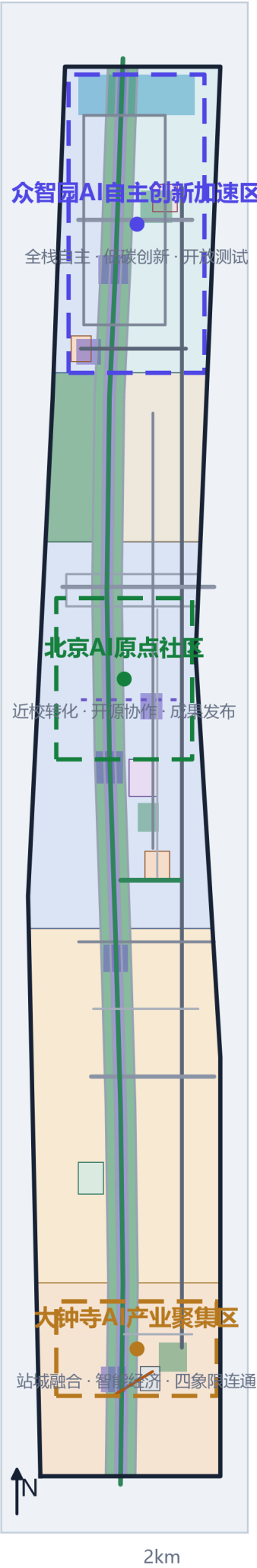


图 3 · 三处重点区域：蓝=众智园，绿=原点社区，橙=大钟寺。

四、交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

以约 9.8 km 京张遗址绿道主轴（ROAD-007）为绿色慢行骨架，串起 7 处公共空间节点（PUBLIC-000---006）：站前广场、社区活力广场、AI 创新广场与慢行节点广场；蓝线以清河（CONS-004）、小月河（CONS-005）为约束，绿带与步行轴共同构成全龄友好的公共空间系统。公共交通以三处轨道站点接驳（ROAD-013）为锚点，实现「轨道 + 绿道 + 步行」最后一公里。

绿道主轴 + 慢行节点广场 + 站点接驳 + 清河/小月河蓝线约束

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

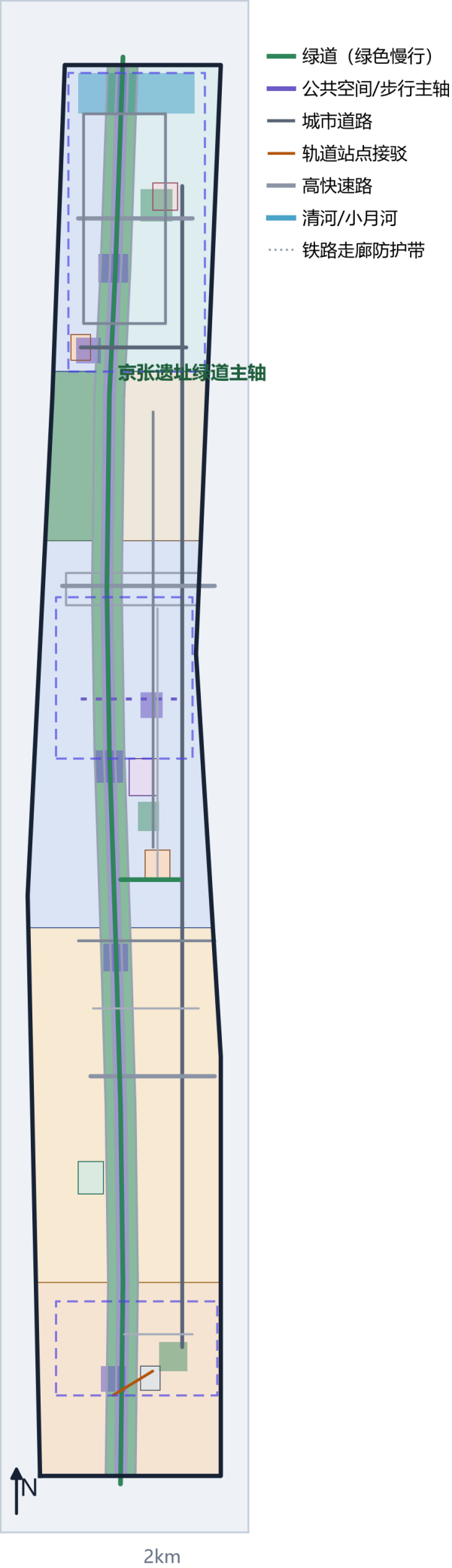


图 4 · 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统。

五、核心指标复算与证据链

全部 known 指标均由提交的 geometry/*.geojson 通过投影复算（pyproj · EPSG:4548），可直接复核：场地面积、绿地、公共空间、建筑基底、道路网长度、三处重点区域面积与数量。floor_area_ratio 因公开资料未提供官方控规与用地面积，列为 unknown 并在假设中说明。

核心指标复算与证据链

known 指标均由 geometry/*.geojson 投影复算，可复核；floor_area_ratio 因缺官方控规列为 unknown。

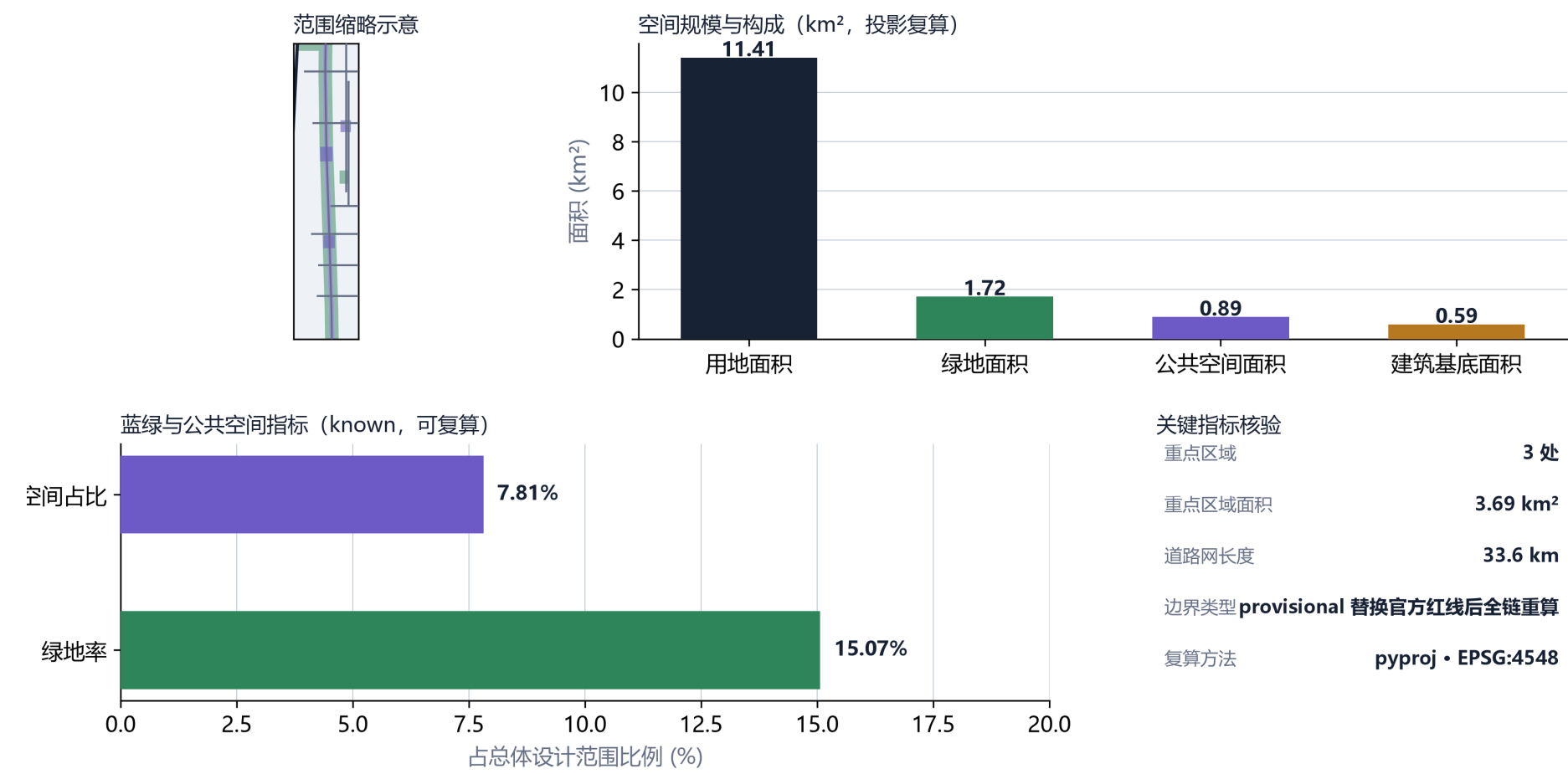


图 5 · 核心指标复算与证据链。

六、实施分期与长期运营

PHASE-001 • 一期 北京AI原点社区核心示范区（近三年）

聚焦近校转化与成果发布：改造慢行内街、清退低效空间为青年共创工坊，举办月度 AI 路演与「自主之轨」城市策展。

PHASE-002 • 二期 众智园AI自主创新加速区（三至五年）

完善主环路与东西贯连路（ROAD-015），布置开放测试场、智慧医疗中心（LU-019）与人才公寓社区服务站（LU-016）。

PHASE-003 • 三期 大钟寺与南段生活服务片区（五年以上）

推进站城融合与体育公园（LU-018），把走廊南段升级为「产业 + 生活 + 休闲」融合带。

长期运营强调开源共建：设计成果（含 9 个几何图层、指标复算脚本）全部开放；邀请高校、开发者、街坊以 issue/PR 方式参与「自主之轨」的内容共创，把走廊变成可持续生长的公共空间。